

计算机网络课程习题集答案

(2025—2026 年第 2 学期)

2026 年 4 月 14 日

目 录

关于使用 AIGC 的指引	1
第 0 课 课程介绍	2
一、简答题	2
第 1 课 传输介质	5
一、单项选择题	5
二、简答题	7
三、编程题	7
第 2 课 局域异步通信	12
一、单项选择题	12
二、简答题	13
三、程序设计题	14
第 3 课 远距离通信	16
一、单项选择题	16
二、简答题	20
三、程序设计题	21
第 4 课 差错控制编码	23
一、单项选择题	23
二、简答题	23
三、程序设计题	25
第 5 课 以太网	26
一、单项选择题	26
二、简答题	30
三、程序设计题	33
第 6 课 局域网扩展设备和无线网络	35
一、单项选择题	35
二、简答题	41
三、程序设计题	42
第 7 课 远距离通信技术	43
一、单项选择题	43
二、简答题	46
三、程序设计题	47

第 8 课 互联网协议：格式和编址	48
一、单项选择题	48
二、简答题	55
三、程序设计题	61
第 9 课 IP 支撑协议和 IPv6	62
一、单项选择题	62
二、简答题	69
三、程序设计题	75
第 10 课 传输层：UDP 和 TCP 协议	77
一、单项选择题	77
二、简答题	79
三、程序设计题	81
第 11 课 传输层：TCP 机制	82
一、单项选择题	82
二、简答题	83
三、程序设计题	84
第 12 课 协议分层	85
一、单项选择题	85
二、简答题	87
第 13 课 互联网路由	89
一、单项选择题	89
二、简答题	94
三、程序设计题	102
第 14 课 客户和服务模式	103
一、单项选择题	103
二、简答题	104
三、程序设计题	105
第 15 课 域名系统	106
一、单项选择题	106
二、简答题	110
三、程序设计题	117
第 16 课 电子邮件	118
一、单项选择题	118
二、简答题	119
三、程序设计题	121

第 17 课 文件传输协议	122
一、单项选择题	122
二、简答题	124
三、程序设计题	125
第 18 课 万维网	126
一、单项选择题	126
二、简答题	129
三、程序设计题	134

关于使用 AIGC 的指引

本课程允许学生合理使用人工智能生成（AIGC）工具答题，但需了解：

- 1、学生是学习的第一责任人。依赖 AIGC 或老师学习一门课程是不现实的。
- 2、作业的目的巩固学科基础知识。计算机工作者不可能脱离基础知识仅依靠 AIGC 完成本职工作。没有扎实的基础知识，产生的思路都是空想。
- 3、对基础知识部分（除编程题除外）的作业，禁止利用 AIGC 完成。
- 4、对编程题，学生应负责思路设计，AIGC 仅起到辅助作用。禁止直接将题目粘贴至 AIGC 并提交其输出，或仅做表面修改。
- 5、教师提供 AIGC 使用行为指引，但不监控 AIGC 使用行为。
- 6、工具建议：使用性能稳定的产品，如通义、GitHub Copilot 等。

第0课 课程介绍

一、简答题

1. 为什么要对计算机网络进行分层？

答：计算机网络协议和标准众多、通信过程复杂，将通信过程划分为相互独立的层次，有利于更清晰地理解和维护计算机网络，鼓励网络组件的标准化和产业化。

2. 有哪些常见的计算机网络模型？它们各有几层？

答：

（1）ISO/OSI 七层协议模型：物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层；

（2）TCP/IP 四层协议模型：网络接口层、网络互联层、传输层、应用层；

（3）计算机网络五层协议模型：物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层。

3. 如何理解“互联网是网络的网络”？第一个“网络”和第二个“网络”分别是何种含义？

答：

（1）第一个网络指的是连接主机的局域网（或子网）；

（2）第二个网络指的是整个互联网。

（3）整个互联网将一个个子网相互连接起来，形成世界级的大网络。

4. （开放性问题的）请查阅资料，简述因特网在全球的发展史，以及在中国的发展过程。

因特网（Internet）的发展史可以简述为以下几个阶段：

一、全球发展史：

1、起源与早期发展（1960s-1970s）：

1969年，美国国防部高级研究计划署（ARPA）资助建立了ARPANET，这是Internet的最早雏形。最初连接了四个位于不同大学和研究机构的节点。

1972 年，TCP/IP 协议被提出，并在随后几年中不断发展完善，成为网络互联的标准协议。

2、扩展与标准化（1980s）：

1983 年，ARPANET 正式采用 TCP/IP 协议。

1986 年，NSFNET 由美国国家科学基金会（NSF）建立，成为学术界的重要网络基础设施，并逐渐取代 ARPANET 成为 Internet 的骨干网络。

同时期，各种不同的网络如 CSNet、Usenet 等也相继出现并最终并入 Internet。

3、商业化与普及（1990s-至今）：

1990 年代初，随着 Web 技术和浏览器的出现，Internet 开始迅速普及。1995 年，NSFNET 停止运作，标志着 Internet 完全商业化。

随后，Internet 用户数量呈指数级增长，应用领域从科研教育扩展到商业、娱乐等各个方面。

二、在中国的发展过程：

1、起步阶段（1980s-1994 年前）：

1986 年，中国科学院通过国际长途电话拨号方式首次实现了与国外网络的联机检索，这被视为中国使用 Internet 的开端。

到 1994 年，中国正式接入 Internet，并于同年开通了全功能服务。

2、快速发展期（1994 年后）：

1994 年以后，多个重要的互联网项目启动，包括 ChinaNet、CERNET、CSTNet 和 ChinaGBN 等，这些构成了中国的互联网基础架构。

1995 年，第一家互联网服务提供商瀛海威成立，标志着普通民众开始接触互联网。

2000 年前后，三大门户网站搜狐、新浪、网易在美国上市，推动了中国互联网行业的进一步发展。

3、高速成长期（2000s-至今）：

进入 21 世纪，随着宽带技术的发展和移动互联网的兴起，中国的互联网行业经历了爆炸式的增长。

今天，中国已经成为世界上最大的互联网市场之一，拥有数以亿计的网民，以及众多在全球范围内具有影响力的科技公司。

综上所述，因特网从一个军事研究项目逐步演变为覆盖全球的信息高速公路，在这个过程中，它不仅极大地改变了人们的生活方式，也深刻影响了社会结构和经济发展。而在中国，互联网同样经历了从无到有、从小到大的发展历程，成为了现代社会不可或缺的一部分。

第1课 传输介质

一、单项选择题

1. Which is one of the key features of Global Positioning System (GPS)?

- A. Accuracy about 2 kilometers B. 1200 total satellites orbit the earth.
C. Provide accurate time information. D. Open to American users only.

答: C。

2. Which of the following energies can traverse long distances and penetrate objects such as the walls of a building?

- A. electrical B. heat C. light D. radio

答: D。

3. In a factory that uses electric arc welding equipment, () is the BEST wiring for short-distance communication.

- A. unshielded twisted pair B. shielded twisted pair
C. coaxial cable D. optical fibers

答: C。

4. To reduce the interference caused by random electromagnetic radiation, communication systems DO NOT use () .

- A. twisted pair wiring B. parallel pair wiring
C. coaxial cable D. none of above

答: B。

5. Which of the following media is used in RJ-45 wire cable?

- A. Twisted pair wire. B. Parallel pair wire. C. Coaxial cable. D. Fiber.

答: A。

6. Communication to a satellite uses () energy.

- A. light B. heat C. radio D. electrical

答: C。

7. Optical fiber is more desirable than copper wiring, EXCEPT:

- A. Resistance to electrical noise.
- B. Higher bandwidth.
- C. Lower overall cost.
- D. Less signal energy loss.

答: C。

8. () may NOT be sufficient to run above the ceiling in an office building on top of a florescent light fixture.

- A. Twisted pair wiring
- B. Coaxial cable
- C. Shielded twisted pair
- D. None of above

答: A。

9. RJ-45 network cable with which we connect two computers uses () cable.

- A. parallel-pair
- B. twisted-pair
- C. coaxial
- D. fiber-optic

答: B。

10. The () is not affected by electromagnetic interference or noise.

- A. satellite
- B. twisted-pair
- C. coaxial
- D. optical fiber

答: D。

11. Which of the following can be used with especially strong electrical noise?

- A. parallel-pair
- B. twisted-pair
- C. coaxial
- D. none of above

答: C。

12. Which of the following technologies is used in 4G network?

- A. radio
- B. twisted-pair
- C. coaxial
- D. optical

答: A。

13. 关于单模光纤，下面的描述中错误的是 ()。

- A. 芯线由玻璃或塑料制成
- B. 比多模光纤芯径小
- C. 光波在芯线中以多种反射路径传播
- D. 比多模光纤的传输距离远

答: C。多模光纤: 很多不同角度的入射的光线在一条光纤中传输。适用于近距离传输, 一般约束在 550M。单模光纤: 如光纤的直径减小到只有一个光的波长, 使光纤一直向前传播, 而不会产生多次反射, 这样的光纤就成为单模光纤。单模光纤传输距离数十公里而不必要采用中继器。

二、简答题

14. 根据项目一（或实验一）利用可见光近距离传输，回答问题：（1）项目使用的是模拟信号还是数字信号？（2）结合通信模型中信源、编码、信道、解码、信宿和噪声的概念，分析该系统，指出其中的各项的具体内容是什么？（3）该项目是否引导型传输媒介？

答：（1）数字信号。

（2）信源：预定义的二进制测试序列。编码：按比特转换为颜色（如：0为黑，1为白），并生成视频帧在显示器播放。信道：显示器播放视频、空气传播、手机摄像头捕获，解码：接收端将拍摄视频解码为图像序列，按规则还原比特流。信宿：还原的二进制文件。噪声：环境光突变（日光/灯光闪烁）、手机拍摄抖动（图像模糊）、显示器亮度不均匀、视频压缩失真（若使用 MP4）。

（3）非引导型传输媒介。

15. 设计网络最基本的内容是选用合理的传输介质，按能量可以分为电气、光和无线电波等三大类，请列举常用的 4 种传输介质，分别指出属于哪一类。

答：电气：双绞线、同轴电缆；光：光纤、红外传输、激光；无线电波：地面无线电、卫星等。

16. 选择传输介质需要权衡哪些方面？试其解释为何企业内部网络布线多用导线，而校区和校区之间多使用光纤。

答：传输介质的选择需要权衡成本（材料、安装、运营、维护）、数据速率、时延、对信号的影响（衰减和失真）、环境（对于干扰和电气噪声的敏感性）、安全（对窃听的敏感性光纤免受电气噪声干扰）。光纤信号损耗小，高带宽，保密性好；铜导线则整体费用低，不需要专门人员与设备，不易折断，适合企业内部大量使用。

三、编程题

17. 用两台笔记本电脑相对以模拟光通信。其中，显示器模拟发光二极管，摄像头模拟光敏感应器。请编写 C++ 程序利用 OpenCV 库实现：

（1）假设我们用黑色和白色分别代表比特 1 和 0，请你写一个程序控制显示器的颜色，另一个程序识别该颜色所表示的比特。

（2）假设我们用黑、白、红、蓝、绿、紫、黄、青表示八进制位 0、1、……、7（请设计一种便于实现的方案）。

分别为两题各写一个接口：`Scalar encode(int msg);`和 `int decode(Scalar color);`；为两题写一组共同的接口：`void send(int msg);`和 `int receive();`。

如有条件，可以完善可执行程序流程，使用两台笔记本模拟，或者用生成和解析图像文件模拟，验证其正确性。

// Function to encode a bit into a color

Scalar encode(int msg) {

 if (msg == 0) {

 return Scalar(0, 0, 0); // Black for 0

 } else if (msg == 1) {

 return Scalar(255, 255, 255); // White for 1

 }

 return Scalar(0, 0, 0); // Default to black if invalid input

}

// Function to display a message on the screen

void display(int msg) {

 Mat image(480, 640, CV_8UC3);

 image.setTo(encode(msg));

 imshow("Display", image);

 waitKey(1000); // Display for 1 second

}

// Function to decode a color into a bit

int decode(Scalar color) {

 if (color.val[0] > 127 && color.val[1] > 127 && color.val[2] > 127) {

 return 1; // White -> 1

 } else {


```
return 0; // Black -> 0

}

}

// Function to detect a message from the camera

int detect() {

VideoCapture cap(0); // Open default camera

if (!cap.isOpened()) {

cerr << "Error opening video stream or file" << endl;

return -1;

}

Mat frame;

cap >> frame; // Capture a single frame

if (frame.empty()) {

cerr << "Failed to capture image" << endl;

return -1;

}

Scalar meanColor = mean(frame);

int detectedMsg = decode(meanColor);

return detectedMsg;

}

// Map octal digits to colors

map<int, Scalar> colorMap = {

{0, Scalar(0, 0, 0)}, // Black
```

```
    {1, Scalar(255, 255, 255)}, // White  
    {2, Scalar(0, 0, 255)},    // Red  
    {3, Scalar(255, 0, 0)},    // Blue  
    {4, Scalar(0, 255, 0)},    // Green  
    {5, Scalar(255, 0, 255)},  // Purple  
    {6, Scalar(0, 255, 255)},  // Yellow  
    {7, Scalar(255, 255, 0)}   // Cyan  
};
```

// Function to encode an octal digit into a color

```
Scalar encode(int msg) {  
    return colorMap[msg];  
}
```

// Map colors to octal digits

```
map<Scalar, int> colorToDigit = {  
    {Scalar(0, 0, 0), 0},    // Black  
    {Scalar(255, 255, 255), 1}, // White  
    {Scalar(0, 0, 255), 2},  // Red  
    {Scalar(255, 0, 0), 3},  // Blue  
    {Scalar(0, 255, 0), 4},  // Green  
    {Scalar(255, 0, 255), 5}, // Purple  
    {Scalar(0, 255, 255), 6}, // Yellow  
    {Scalar(255, 255, 0), 7}  // Cyan  
};
```

// Function to find the closest color in the map

```
int findClosestColor(const Scalar& color) {  
  
    int minDistance = INT_MAX;  
  
    int closestDigit = -1;  
  
  
    for (const auto& pair : colorToDigit) {  
  
        int distance = norm(pair.first - color);  
  
        if (distance < minDistance) {  
  
            minDistance = distance;  
  
            closestDigit = pair.second;  
  
        }  
  
    }  
  
  
    return closestDigit;  
  
}
```

第2课 局域异步通信

一、单项选择题

1. In RS-232-C, () voltage corresponds to logical 1.

- A. increasing B. decreasing C. negative D. positive

答: C。

2. RS-232 DB9 uses () transmission during the communication.

- A. simplex B. half duplex C. full duplex D. none

答: C。

3. The RS-232 standard sends each bit of the character, and follows each character with an idle period () bit(s) long.

- A. no B. one C. at least one D. at most one.

答: C。

4. Which is correct about RS-232-C?

- A. The connection must be less than 15 feet long.
B. The voltage ranges from -50 volts to +50 volts.
C. A sender transmit an extra 1 bit (called a start bit) before transmitting a character
D. A sender must can send characters without leaving the line idle between them.

答: D。

5. Which of the following about RS-232-C is correct?

- A. RS-232-C specifies that a sender transmits a start bit before transmitting the bits of a character, and a stop bit is appended to each character.
B. When it finishes transmission, the sender leaves the wire with a positive voltage until another character is ready for transmission.
C. RS-232-C uses voltage ranging from -5 volts to +5 volts.
D. Negative voltage corresponds to logical 0, while positive voltage corresponds to logical 1.

答：A。

6. Which of the following about RS-232-C is WRONG?
- A. Each data item represents one character in keyboard.
 - B. Once transmission begin, a sender transmits a start bit, all bits of the characters, and there is one stop bit at the end of transmission.
 - C. The connection must be less than 50-feet long.
 - D. The hardware can be configured to control the exact number of bits per second.

答：B。

7. Which of the following about RS-232-C is WRONG?
- A. It is used for asynchronous, serial communication over short distances.
 - B. Negative voltage corresponds to logical 0, while positive voltage means logical 1.
 - C. A sender transmits all bits of the byte one after another with no delay between them.
 - D. RS-232-C uses voltage ranging from -15 volts to +15 volts.

答：B。

8. Nyquist Theorem tells a theoretical bound on the maximum rate is related to ().
- A. baud rate B. coding error C. signal intensity D. noise intensity

答：A。

二、简答题

9. 有哪几种串行传输的类型？为下面几种场景选择正确的类型。（1）光纤干线。（2）计算机键盘连接。（3）视频传输，如：项目一（或实验一）利用可见光近距离传输。（4）RS232C。

答：同步、异步和等时。（1）同步；（2）异步；（3）等时；（4）异步。

10. 按信号传输方向划分，有哪几种？为下面几种场景选择正确的类型。（1）语音对讲机。（2）项目一（或实验一）。（3）RS232C DB9。

答：单工、半双工和全双工。（1）半双工。（2）单工。（3）全双工。

11. 项目一（或实验一），如果不经过手机翻拍，直接用源视频解码。假设屏幕最大的分辨率是 1920×1080 像素，帧率是 30fps，颜色中 RGB 分量分别为 0~255。不考虑视频压缩产生的失真、定位点占用的空间等损失。此时，如何按奈奎斯特定理，计算其最大数据速率？

答： $1920 \times 1080 \times 30 \times \log_2(2^8)^3 = 1492992000 \text{bps} = 1.49 \text{Gbps}$ 。

12. 假定用 38,400 baud 波特率的 RS-232 方式发送了 10000 个 7 位字符，则传输需要多少时间？（每个字符都有一个起始位和一个终止位）

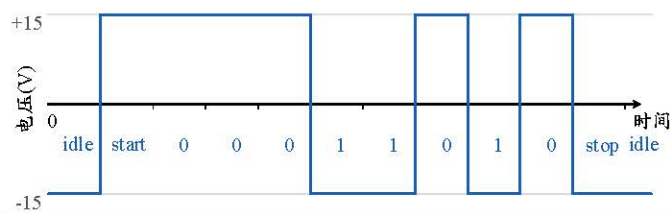
答： $10000 \times (7+2) / 38400 = 2.34375 \text{ s}$ 。

13. 以 RS232 标准为例说明物理层接口的主要特征。

答：RS232 传输的主要特征：(1)机械特征：D 型插头座，至少有三根针，发送，接收和地；(2)电气特征：-3V ~ -15V 代表逻辑 1；+3V ~ +15V 代表逻辑 0；(3)以字符为单位传输，每个字符 7 个 bit 表示，另加 1 个起始位，1 个或 1.5 个停止位。

14. 请以 RS232-C 传输 8 位字符“X”（其 ASCII 码为 88）为例，画出电压随时间变化示意图。标明横轴和纵轴的刻度，并注明每个时刻传输的内容。

答：字符 'X' (ASCII 88) | 数据位(小端序): 0 0 0 1 1 0 1 0



15. 绝大多数的 RS-232 硬件允许所在的计算机设定数据传输速率及停止位的个数。若发送方使用两位停止位，而接收方使用一位停止位，数据传输是否正确？如果正确，使用额外的停止位的不利之处是什么？

答：正确，但是会减缓传输速度。

三、程序设计题

16. 请编写一个程序，以字节大端序、位小端序，输入一个字母，模拟 RS232C，以 7-bit 编码方式，包括空闲位、起始位和终止位，输出电压值序列。

```
接口：int rs232c_encode(double *volts, int volts_size,
const char *msg, int size); int rs232c_decode(char *msg,
int size, const double *volts, int volts_size);。
```


第3课 远距离通信

一、单项选择题

1. The unit of transmission rate "b/s" represents:

- A. bit per second B. baud per second C. byte per second D. byte or second

答: A。

2. There are three primary techniques that modulate an electromagnetic carrier according to a signal, except for () modulation.

- A. amplitude B. frequency C. phrase D. time

答: D。

3. By eliminating unused slots, () TDM takes less time to send the same amount of data.

- A. hierarchical B. normal C. statistical D. synchronous

答: C。

4. By Shannon Theorem, faster transmission speeds will only be possible if the () can be improved.

- A. signal-to-noise ratio B. topology
C. signal intensity D. noise intensity

答: A。

5. Cable modem uses () division multiplexing.

- A. frequency B. wavelength C. time D. code

答: A。

6. China Unicom and China Telecom received their 4G standard license FDD-LTE in Feb. 2015. The principle of () division duplex is similar to FDD.

- A. code B. space C. time D. wave

答: D。

7. If a transmission system uses K possible signal levels and has an analog bandwidth B , the Nyquist Theorem states that the maximum data rate in bits per second, D , is:

A. $D=2B+\log_2 K$ B. $D=2B\log_2 K$ C. $D=2BK$ D. $D=\log_2(1+2BK)$

答: B。

8. Which of the following statement about multiplexing is FALSE?

A. Time division multiplexing (TDM) means transmitting an item from one source, then transmitting an item from another source, and so on.

B. When frequency division multiplexing (FDM) is applied to optical fiber, it is also called wavelength division multiplexing (WDM).

C. FDM is used in broadcast radio and television, cable television.

D. TDM and WDM are widely used.

答: D。

9. Which of the following terms about parallel transmission is NOT TRUE?

A. multiplexing B. high speed C. multiple wires D. independent wires

答: A。

10. In statistical TDM, each packet must contain () .

A. timing information B. receiver ID C. message length D. sender ID

答: B。

11. Shannon's theorem shows that faster transmission will only be possible if () .

A. signal frequency can be raised B. signal-to-noise ratio can be improved

C. connection time can be extended D. hardware bandwidth can be reduced

答: B。

12. () division modulation can transmit electromagnetic signals simultaneously without interference provided they each use a separate channel.

A. Frequency B. Wave C. Time D. Code

答: A。

13. 设信号的波特率为 800 baud, 采用幅度—相位复合调制技术, 由 4 种幅度和 8 种相位组成 16 种码元, 则信道的数据速率为 ()。

A. 1600 b/s B. 2400 b/s C. 3200 b/s D. 4800 b/s

答: C。波特率表示单位时间内传输的码元数目; 数据速率 (比特率) 表示单位时间内传输的 bit 数目; 码元可以用 n 位的 bit 来表示, 题目中提到有 16 种码元, 则用 4bit 就可以来表示。则数据速率为 $800 \times 4 = 3200\text{bps}$ 。

14. 设信道带宽为 1000Hz, 信噪比为 30dB, 则信道的最大数据速率约为 () b/s。

A. 10000 B. 20000 C. 30000 D. 40000

答: A。 $C = W \times \log_2(1 + S/N) = 1000 \times 10 = 10000\text{bps}$ 。

15. 设信道带宽为 5000Hz, 采用 PCM 编码, 采样周期为 $125 \mu\text{s}$, 每个样本量化为 256 个等级, 则信道的数据速率为 ()。

A. 10Kb/s B. 40Kb/s C. 56Kb/s D. 64Kb/s

答: D。 $R = B \log_2 N = (1/125 \times 10^{-6}) \times \log_2 256 = 8000 \times 8 = 64000\text{bps}$ 。

16. 设信道的码元速率为 300 波特, 采用 4 相 DPSK 调制, 则信道的数据速率为 () b/s。

A. 300 B. 600 C. 800 D. 1000

答: B。4 相意味着信号每次发生变化可以传输 2 个比特, 因此数据速率 $= 300 \times 2 = 600$ 。

17. 光纤通信中使用的复用方式是 ()。EI 载波把 32 个信道按 () 方式复用在一条 2.048Mb/s 的高速信道上, 每条话音信道的数据速率是 ()。

A. 时分多路 B. 空分多路 C. 波分多路 D. 频分多路

A. 时分多路 B. 空分多路 C. 波分多路 D. 频分多路

A. 56Kb/s B. 64Kb/s C. 128Kb/s D. 512Kb/s

答: C; A; B。

18. 用户 A 与用户 B 通过卫星链路通信时, 传播延迟为 270ms, 假设数据速率是 64Kb/s, 帧长 4000bit, 若采用停等流控协议通信, 则最大链路利用率为 () ; 若采用后退 N 帧 ARQ 协议通信, 发送窗口为 8, 则最大链路利用率可以达到 ()。

A. 0.104 B. 0.116 C. 0.188 D. 0.231

A. 0.416 B. 0.464 C. 0.752 D. 0.832

答：A；D。

试题解析：

停等协议是一种简单的流控制技术。接收方每接收一帧都会发送一个确认帧。发送方在收到确认帧之后再发送第二个数据帧。在停等协议控制下，实际传输的有效数据为 4000bit，所以最大链路利用率为 $(4000/64000)/(4000/64000+0.27 \times 2)=0.104$ 。

后退 N 帧 ARQ 协议具有“推倒重来”的特征，即当出错时要向回走 N 个帧，然后再开始重传。发送窗口为 8 时，发送 8 个最大帧的发送时间 $=8 \times 4k/64k=0.5$ 秒。信号一来一回的传输延迟 $=0.27 \times 2=0.54$ 秒。显然，8 个帧发送出去时，回应帧还没有传送到用户 A。

在最佳情况（数据传输没有出错）下，用户 A 只要收到第一个回应帧，就可以发送第 9 帧。因此最大链路利用率应该这么算：用户发送 8 帧的总时间/（第一帧从开始发送到 A 收到回应帧的时间）。第一帧从开始发送到 A 收到回应帧的时间=帧的发送时间+往返传输延迟 $=4k/64K+0.27 \times 2=0.6025$ 秒。所以最大链路利用率 $=8 \times 4k/64k/0.6025=0.830$ 。这个结果与答案 D 的 0.832 比较相近，但还是不太一样。（为何标准答案为 D，原因不详）

（检查过《网络工程师教程（第 2 版）》，发觉本考题的答案符合该书的计算方法。不过，我本人认为该书的计算方法是有问题的。）

19. 10 个 9.6Kb/s 的信道按时分多路复用在一條线路上传输，如果忽略控制开销，在同步 TDM 情况下，复用线路的带宽应该是（ ）；在统计 TDM 情况下，假定每个子信道具有 30% 的时间忙，复用线路的控制开销为 10%，那么复用线路的带宽应该是（ ）。

A. 32Kb/s B. 64Kb/s C. 72Kb/s D. 96Kb/s

A. 32Kb/s B. 64Kb/s C. 72Kb/s D. 96Kb/s

答：D；A。

试题解析：

时分多路复用将使用信道的时间分成一个个的时间片（时隙），按一定规则将这些时间片分配给各路信号，每一路信号只能在自己的时间片内独占信道进行传输，不能占用别人的时间片。即如果某个时间片的用户不使用该信道，也只能保持空闲。10 个 9.6KB/s 的信道，合并起来带宽就是 96Kb/s。

统计 TDM 是一种改进的时分复用，其特征不在于每一路信号不是固定分配时间片，而是根据用户的实际需要动态分配，也就是当用户有需要时才分配。当用户暂停发送数据时，信道空闲，则分配给其他用户使用。

采用统计 TDM 可以提高信道的利用率，使得每个用户的数据传输速率可以高于平均速率，最高可达到线路总的传输速率。题中传输数据需要带宽为 $10 \times 9.6\text{kb/s} \times 30\% = 28.8\text{Kb/s}$ 。10% 的控制开销意味着只有 90% 的带宽用于传输数据，因此所需的线路带宽 $= 28.8\text{Kb/s} / 0.9 = 32\text{Kb/s}$ 。

二、简答题

20. 什么是调制与解调？调制与解调有哪些基本方法？

答：调制是用基带信号去控制载波信号的某个或几个参量的变化，将信息荷载在其上形成已调信号，从而适宜在信道中传输。

解调是在接收端将已调信号恢复成原始基带信号的过程，它是调制的逆过程。调制技术包括调幅、调频与调相。

解调技术包括解调幅、解调频与解相位移动调制。

21. 载波复用技术有哪几种？其中，频分复用是否只能配合载波调频使用？

答：频分多路复用、波分多路复用、时分多路复用、码分多路复用。

多路复用是指多个信源共享传输介质的技术。调频、调幅、调相是载波调制技术，目的是使信号借助载波在远距离传输时减小失真。频分多路复用必然需要调频，但不排除可以既调频又调幅或调相。

22. 设某传输信道带宽为 20MHz，实测最大信息传输速率为 144Mbps，此时信道噪声比是多少分贝？若此时传输一个 20MB 的文件，通过编程手段尽量在 1 秒钟传输完毕，则误码率至少为多少？若该信道的另一种模式工作于 40MHz，实测提供 300Mbps 的最大传输速率，则信道噪声是多少分贝？若此时传输一个 20MB 的文件，通过编程手段尽量在 1 秒钟传输完毕，则误码率至少为多少？（为了简化问题，本题文件大小 $1\text{MB} \approx 1000\text{B}$ 。）

答：根据香农定理 $C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$ ，信噪比 $\text{SNR} = 10 \lg \frac{S}{N} = 10 \lg \left(2^{\frac{C}{B}} - 1 \right)$ ，在第一种情况下，噪声为 $\text{SNR} = 10 \lg \left(2^{\frac{144}{20}} - 1 \right) \approx 10 \lg 146 \approx 21.64\text{dB}$ ；在第二种情况下，噪声为 $\text{SNR} = 10 \lg \left(2^{\frac{300}{40}} - 1 \right) \approx 10 \lg 180 \approx 22.55\text{dB}$ 。

香农定理说明了有噪信道的容量上限，超过该容量上限时，经过任何编码手段都无法实现。因此，第一种情况下，每秒最高传输 18MB 的信息，剩下 2MB 的信息为误码，误码率为 $2/20=10\%$ ；第二种情况下，每秒最高传输

37.5MB 的信息，如果采取合理的编码，最好情况可以实现无错误，因此误码率为 0。

23. 用频率为 4000Hz 的正弦波进行调幅，每秒能够编码多少 bit？为什么？

答：4000bit。因为调频与调幅技术每发送一个信号位都需要至少一个载波周期。一般是一个载波周期发送 1bit 信息，所以每秒能够编码 4000bit。

24. 为什么同一个地区的各无线电台使用的载波频率是唯一的？

答：无线电台一般使用调频广播，调频广播调整的是载波的频率。在同一地区内，各台或各套节目都有指定的载波频率，接收者根据不同的载波频率来接收不同的节目。倘若使用的载波频率一样甚至相近，就会产生相应的干扰，因此，在同一个地区的各无线电台使用的载波频率唯一，而且应相互之间保持距离。

三、程序设计题

25. 设有 2 个消息序列 `const unsigned char *a, *b;`，每个元素为 0 或者非 0（非 0 表示 1），请以：统计时分多路复用、同步时分多路复用、频分多路复用和码分多路复用的方式，将其合并其为一个完整的信号序列，再将其多路解复用为原始的序列。

接口：`int multiplex(unsigned char *c, const int c_size, const unsigned char *a, const int a_len, const unsigned char *b, const int b_len);` 和 `int demultiplex(unsigned char *a, const int a_size, unsigned char *b, const int b_size, const unsigned char *c, const int c_len);`。

26. 请生成一个正弦波作为载体信号、调制信号（分模拟的和数字等两种），生成频带信号（调频、调幅和调相等三种）。可参考课件“调制：调制信号为模拟信号”和“调制：调制信号为数字信号”两页。

接口：`int generate_cover_signal(unsigned double *cover, const int size);`;
`int simulate_digital_modulation_signal(unsigned char *message, const int size);`;
`int simulate_analog_modulation_signal(unsigned double *message, const int size);`;
`int modulate_digital_frequency(unsigned double *cover, const int cover_len, const unsigned char *message, const int msg_len);`;
`int modulate_analog_frequency(unsigned double *cover, const int cover_len, const unsigned double *message, const int msg_len);`;
`int modulate_digital_`

```
amplitude(unsigned double *cover, const int cover_len, co
nst unsigned char *message, const int msg_len);; int modu
late_analog_amplitude(unsigned double *cover, const int c
over_len, const unsigned double *message, const int msg_l
en);; int modulate_digital_ phase(unsigned double *cover,
    const int cover_len, const unsigned char *message, const
    int msg_len);; int modulate_analog_ phase(unsigned doubl
e *cover, const int cover_len, const unsigned double *mes
sage, const int msg_len);。
```

第4课 差错控制编码

一、单项选择题

1. Which of the following is NOT a type of transmission error?

- A. Single-bit errors B. Burst errors C. Erasures D. Bit-reversal

答：D。

2. The () of "0 1 0 1 0 1 0 1" is 1.

- A. even parity bit B. odd parity bit C. checksum D. CRC

答：B。

3. The 16-bit checksum of the big-endian byte array "F3 04 E7 23 E5 E6" is:

- A. 3FF1 B. 3FF0 C. 2C00D D. C00F

答：B。

4. The 16-bit checksum of the little-endian byte array "F3 04 E7 23 E5 E6" is:

- A. 10FBF B. 0FC0 C. F03F D. F040

答：D。

5. The Internet Checksum of the byte array "FF FF FF FF FF FF" is ().

- A. 2FFFD B. FFFD C. FFFF D. 0000

答：D。

二、简答题

6. 传输差错的来源是什么？举例说明有哪些类型的传输差错？

答：传输差错的来源是干扰、失真和衰减。传输差错的类型：单个差错、突发差错和擦除（模糊）。

7. 设发送的数据是字符串“Hello Network!”，分别计算并提供演算过程：
(提示：ASCII 码可通过查表，或强制类型转换编程获得。)

a. 将消息按8位分组，附上1位奇（或偶）校验码，这样的编码能检测多少位的错误，能够自动纠正多少位错误？码表的汉明距离是多少？

b. 计算 Internet 校验和。（提示：Internet 校验和为字节大端序）

答：a. 奇偶校验码分别如下表，该编码能检测至少 1 位错误，无法纠正错误。

Char	Num	Big Endian	Even	Odd
H	72	0 1 0 0 1 0 0 0	0	1
e	101	0 1 1 0 0 1 0 1	0	1
l	108	0 1 1 0 1 1 0 0	0	1
l	108	0 1 1 0 1 1 0 0	0	1
o	111	0 1 1 0 1 1 1 1	0	1
SPACE	32	0 0 1 0 0 0 0 0	1	0
N	78	0 1 0 0 1 1 1 0	0	1
e	101	0 1 1 0 0 1 0 1	0	1
t	116	0 1 1 1 0 1 0 0	0	1
w	119	0 1 1 1 0 1 1 1	0	1
o	111	0 1 1 0 1 1 1 1	0	1
r	114	0 1 1 1 0 0 1 0	0	1
k	107	0 1 1 0 1 0 1 1	1	0
!	33	0 0 1 0 0 0 0 1	0	1

b.

Word	Checksum
4865	00004865
6c6c	0000b4d1
6f20	000123f1
4e65	00017256
7477	0001e6cd
6f72	0002563f
6b21	0002c160
SUM	0000c162
NOT	3e9d

最终答案为：3e9d（回答 9d3e 是不可以的）。

8. 设发送 1 个字节数据，对应你的学号除以 256 取余数的值。采用 CRC 的产生多项式是 $P(x) = x^3 + x + 1$ 。求：

- a. 你的学号和学号除以 256 的余数是多少？其二进制表示是多少？
- b. 用算数除法演算添加在数据后的余数。
- c. 最终发送的数据是什么？
- d. 发送时倒数第 2 位发生错误，接收端能否发现？
- e. 举例说明发生何种错误，接收端无法发现？错误的位应尽量少。

（提示：最后一小题可以考虑编程用穷举法实现。）

答：a. 自由回答。b. 用 CRC 除式。c. 最终发送的数据是 CRC 数附加在原始数据后。d. 可以（一般是可以的）。e. “同余”的错误。

三、程序设计题

9. 编写一个检验奇偶校验码的程序。其中，消息 msg 的每个元素限于 0 和非 0（表示 1）两种，返回值：0 表示校验失败，1 表示校验通过。

接口：int parity_check(const unsigned char *msg, const int msg_length);

第5课 以太网

一、单项选择题

1. Packet switching is a form of () division multiplexing.

- A. frequency B. wavelength C. time D. code

答：C。

2. Which of the following statements about packet switching is TRUE?

- A. Packet switching is a form of frequency division multiplexing.
B. Packet switching allow a sender to communicate with one recipient or multiple recipients, but a recipient can receive messages from only one sender.
C. A packet switched system remains ready to deliver a packet to any destination at any time, and no set-up required before communication begins.
D. When no other senders are ready to transmit a packet, a single sender must wait a while to transmit again.

答：C。

3. Which can be a source address in the header in Ethernet frame format?

- A. 00:50:56:c0:00:01 B. 2002::87e5:c3dd C. 7.0.0.3 D. 8080

答：A。

4. Which can be a source address the header of Ethernet frame format?

- A. 2002:77e9:630d::87e5:c3dd B. 56:C0:00:01
C. 00:50:56:C0:00:01 D. ff:ff:ff:ff:ff:ff

答：C。

5. Errors sometimes lead to a situation in which two stations on a network are assigned the same hardware address. The () addresses is responsible for such errors.

- A. configurable B. dynamic C. static D. None of above.

答：A。

6. In Ethernet frame, what portion of the frame is used to inform the receiver that a frame is coming?

- A. Start-of-Frame B. Preamble C. Source address D. Type

答: B。

7. 以太网采用的编码技术为 ()。

- A. 曼彻斯特 B. 差分曼彻斯特 C. 归零码 D. 多电平编码

答: A。

8. 某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制, 数据传输速率为 10Mbps, 主机甲和主机乙之间的距离为 2km, 信号传播速度是 $200\text{m}/\mu\text{s}$ 。若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突。从开始发送数据起, 到两台主机均检测到冲突时刻为止, 最短需经过的时间是 () μs 。

- A. 10 B. 20 C. 30 D. 40

答: A。

9. 在相隔 20km 的两地间通过电缆以 100Mb/s 的速率传送 1518 字节长的以太网帧, 从开始发送到接收完数据需要的时间约是 () (信号速率为 $200\text{m}/\mu\text{s}$)。

- A. 131 μs B. 221 μs C. 1310 μs D. 2210 μs

答: B。总时延=传输时延+传播时延= $(1518*8/10^8)*10^6+20000/200=121.44+100=221.44\mu\text{s}=221\mu\text{s}$ 。

10. 10BASE-T uses () cable.

- A. thick coaxial B. unshielded twisted-pair C. thin coaxial D. fiber-optic

答: B。

11. Using the 100BASE-T specification, the data rate is (), and the length of each segment is () .

- A. 100Mbps; 10m B. 100Mbps; 100m C. 10Mbps; 10m D. 10Mbps; 100m

答: B。

12. How many connections are there in a mesh network connecting n computers?

- A. n B. n + 1 C. $\frac{n^2-n}{2}$ D. n^2

答: C。

13. At the beginning of each Ethernet frame, in physical layer there is a () .

- A. Start-of-Frame B. Preamble C. Source address D. Type

答：B。

14. The maximum connection distance of 10Base-T is about () .

- A. 5 meters B. 50 meters C. 100 meters D. 1 kilometers

答：C。

15. Logically, twisted pair Ethernet employs a () topology. Physically, however, twisted pair Ethernet forms a () -shaped topology.

- A. bus; star B. star; bus C. ring; star D. star; ring

答：A。

16. 以太网的最大帧长为 1518 字节，每个数据帧前面有 8 个字节的前导字段，帧间隔为 96 bit 的传输时间，以太网 100Base-T 发送两帧之间的最大间隔时间约为 () μs 。

- A.12.3 B.13.2 C.123 D.132

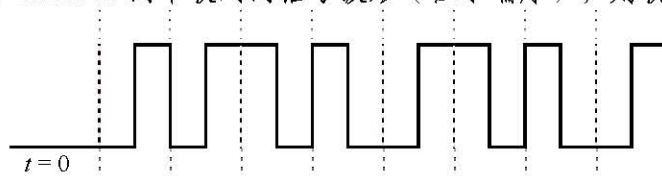
答：D。快速以太网的技术标准，传输速率为 100Mbps。总共传输的比特长度为： $(1518+8) \times 8 = 12208 \text{ bit}$ 。传输速率为： $100\text{Mbps} = 100 \times 1000 \times 1000 = 10^8 \text{ bps}$ 。所需传送时间 = 传输的比特长度 / 传输速率 + 帧间隔时间 = $12208 \text{ bit} / 10^8 \text{ bps} \times 10^6 + 9.6 \mu\text{s} = 131.68 \mu\text{s}$ 。

17. 在一个采用 CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为 1Gbps，电缆中的信号传播速度是 200000km/s。若最小数据帧长度减少 800 bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要：

- A. 增加 160m B. 增加 80m C. 减少 160m D. 减少 80m

答：D。

18. 若下图为 10BaseT 网卡收到的信号波形（位小端序），则收到的数字是：



- A. 0x93 B. 0x36 C. 0x6C D. 0xC5

答：A。

19. 以下关于曼彻斯特编码的描述中，正确的是（ ）。

- A. 每个比特都由一个码元组成 B. 检测比特前沿的跳变来区分 0 和 1
C. 用电平的高低来区分 0 和 1 D. 不需要额外传输同步信号

答：D。曼彻斯特编码与差分曼彻斯特编码均属于双相码，即每一比特都有电平跳变，包含一个低电平码元和一个高电平码元，这一电子跳变信息被用于提供自同步信息。曼彻斯特编码用高电平到低电平的跳变表示数据“0”，用低电平到高电平的跳变表示数据“1”。差分曼彻斯特编码规则是：每比特的中间有一个电子跳变，但利用每个码元的开始是否有跳变来表示“0”或“1”，如有跳变则表示“0”，无跳变则表示“1”。

20. 在以太网中出于对（ ）的考虑，需设置数据帧的最小帧。

- A. 重传策略 B. 故障检测 C. 冲突检测 D. 提高速率

答：C。

21. 两个站点采用二进制指数后退算法进行避让，3 次冲突之后再次冲突的概率是（ ）。

- A. 0.5 B. 0.25 C. 0.125 D. 0.0625

答：C。以太网采用截断二进制指数退避算法来解决碰撞问题。这种算法让发生碰撞的站在停止发送数据后，不是等待信道变为空闲后就立即再发送数据，而是推迟一个随机的时间。这样做是为了使的重传时再次发生冲突的概念减少。具体的退避算法如下：

（1）确定基本退避时间，一般是取为争用期 $2t$ 。

（2）从整数集合 $[0, 1, \dots, (2k-1)]$ 中随机地取出一个数，记为 r 。重传应退后的时间为 r 倍的争用期。上面的参数 k 按下面公式计算：

$$k = \text{Min}[\text{重传次数}, 10]$$

可见当重传此数不超过 10 时，参数 k 等于重传此数，但当重传次数超过 10 时， k 就不再增大而一直等于 10。

（3）当重传次数达 16 次仍不能成功时，则表明同时打算发送数据的站太多，以至连续发生冲突，则丢弃该帧，并向高层报告。

如题，假设 a ， b 两个站点发送数据，如果不小心同时发送了，就产生了冲突（此时是第一次冲突），产生了冲突就要重传，用二进制指数退避算法，就是在 $[0, 1]$ 去取值。在此时可能会发生冲突，也可能不发生冲突，如果发生冲突，说明 a 和 b 都取了同样的数。那如果 a 和 b 都取了同样的数，那就产生了第二次

冲突，产生冲突又得重传，此时的取值就是[0,1,2,3]。重传的话，可能发生冲突，如果发生冲突，就是第三次冲突，也就说明冲突已经发生了。第三次冲突出现，就要进行重传，取值是【0,1,2,3,4,5,6,7】。题目中问的在这个取值下，发生冲突的概率。即 1/8。

22. 在 CSMA/CD 以太网中，数据速率为 100Mb/s，网段长 2km，信号速率为 200m/us，则此网络的最小帧长是（ ）比特。

- A.1000 B.2000 C.10000 D.200000

答：B。为了检测冲突：传输时延 ≥ 2 倍传播时延， $X/100000000 \geq 2*2000/200000000$ ，算出 $X=2000$ 。

二、简答题

23. 假设两台计算机轮流在一个 10Mbps 的共享信道上以时分多路复用的方式发送 1500 字节的包。

- a. 如果在一台计算机停止发送到另一台计算机开始发送之间需要 100 μ s，那么两台计算机都传输一个 1GB 的数据文件共需多少时间？

答：按 1GB 的数据可分为 $\text{ceil}(1024^3\text{B}/1500\text{B})=7.158*10^5$ 个包；在 10Mbps 的共享信道上发送一个包用的时间为 $1500*8/10/1024^2 \approx 1.144*10^{-3}$ ；两个包之间的间隔时间为 $(7.158*10^5*2-1)*100*10^{-6}=1.432*10^2\text{s}$ 。两台计算机传输数据的时间为 $7.158*10^5*2*1.144*10^{-3} \approx 1.638*10^3$ ，总共需要的时间约为 $1.432*10^2+1.638*10^3=1.781*10^3\text{s}$ 。

- b. 在上题中，计算如果两台计算机串行传输需要多少时间。（假设同一台计算机发送的两个分组之间至少有 5 微秒的延时。）

答：每台计算机传输数据所用的时间为 $(7.158*10^5-1)*5*10^{-6}+7.158*10^5*1.144*10^{-3} \approx 3.579+8.189*10^2=8.225*10^2$ ，间隔时间 10^{-4}s ；总共需要的时间为 $8.225*10^2*2+10^{-4}=1.645*10^3\text{s}$ 。

24. 请描述以太网网卡如何处理到达的分组，即如何判断是否应接受它。

答：先判断分组校验码验证无误，如果网卡工作在混杂模式下，则接受该分组；如果网卡工作在普通模式，则判断帧目的地址，如果帧目的地址和本机地址相同，则接受该分组；如果帧目的地址是多播地址或广播地址，则接受该分组；否则丢弃该分组。

25. 请从分组和交换技术的作用解释局域网使用分组交换技术的必要性。

答：分组技术指的是将通信内容按一定长度划分成更小的单位；交换是指通过通信设备之间的层层转发，将通信内容从源地址转发至目的地址。局域网内的通信主机需要共享信道，因此需要对通信内容进行分组，轮流使用信道，避免某一方占用过长时间。局域网内的主机过多，信道发生冲突的概率增加，通过将其划分为多个分段，减少冲突。网段和网段之间的分组应按需要传递，分组需要通过若干次交换，才能最终传递到目的地。

26. 请作图描述以太网的帧格式，标注每个部分的长度及含义。

答：802.3 以太网帧结构如下：

物理层		数据链路层					物理层
前导码	帧开始符	MAC 目标地址	MAC 源地址	类型	负载	冗余校验	帧间距
7B	1B	6B	6B	2B	46-1500B	4B	12B
64-1522B							

以太网定义的帧主要指的是数据链路层，共有 5 个字段：

1、目的地址。6 字节的目的物理地址。

2、源地址。6 字节的源物理地址。

3、类型。这个字段定义了封装在帧中的数据类型。

4、数据。这个字段包含从上层来的数据。数据长度必须在 46 到 1500 字节之间。如果上层协议产生的数据长度小于 46 字节，则应将其填补到 46 字节。若数据长度超过 1500 字节，上层就必须将其进行分片。

5、循环冗余检验（CRC）。这是一个 4 字节的字段用作差错检测，它使用 CRC-32。

还可以包括物理层的：

1、前同步码。这个字段有 7 个字节（56 比特）的交替出现的 0 和 1，其作用就是提醒接收系统有帧到来，以及使到来的帧与计时器同步。

2、帧首定界符（SFD）。这里用 1 字节（10101011）作为标志，并指出帧的开始。

此外还包括帧间距等。

27. 100BASE-TX 交换机，一个端口通信的数据速率（全双工）最大可以达到（ ）。

答：200Mbps。

28. 快速以太网标准 100BASE-FX 采用的传输介质是（ ）。

答：光纤。

29. 请说明传统以太网的介质访问控制机制。

答：以太网是总线网络，多台计算机共享单一的传输介质，采用载波侦听多路存取（CSMA）机制。

(1)载波侦听。以太网要求每个站点监视电缆，检测是否已有一个传输正在处理中。它阻止了最明显的冲突问题。

(2)冲突检测。当两个站点同时载波侦听到电缆空闲，仍可能发生冲突。为了解决冲突，每个站点在发送过程中监视电缆，如果电缆信号与本站发送的信号不符即认定为冲突，并立即终止发送。

(3)二进制指数退避。当冲突发生后，以太网需要从冲突中恢复。标准所规定最大值的延迟值 d ，每个检测到冲突的站点选择一个小于 d 的随机延迟。如果再次冲突，则选择 $0 \sim 2d$ 之间的随机数。如果连续遇到第 n 次冲突，则在 $0 \sim 2^{n-1}d$ 之间选择随机数。

30. 局域网除了网状结构以外，有哪几种拓扑结构，各有什么特点？分别举出一种有代表性的网络。

答：星形拓扑、环状拓扑、总线型。

(1)星型拓扑特点为：a. 网络结构简单，便于管理（集中式）；b. 每台入网机均需物理线路与处理机互连，线路利用率低；c. 处理机负载重（需处理所有的服务），因为任何两台入网机之间交换信息，都必须通过中心处理机；d. 入网主机故障不影响整个网络的正常工作，中心处理机的故障将导致网络的瘫痪。代表性网络：异步传输模式（Asynchronous Transfer Mode, ATM）

(2)环状拓扑特点为：a. 实时性较好（信息在网中传输的最大时间固定）；b. 每个结点只与相邻两个结点有物理链路；c. 传输控制机制比较简单；d. 某个结点的故障将导致物理瘫痪；e. 单个环网的结点数有限。代表性网络：IBM 令牌环，光纤分布数据互连（Fiber Distributed Data Interconnect, FDDI）。

(3)总线拓扑特点为：a. 多台机器共用一条传输信道，信道利用率较高；b. 同一时刻只能由两台计算机通信；c. 某个结点的故障不影响网络的工作；d. 网络的延伸距离有限，结点数有限。代表性网络：LocalTalk。

31. 以太网标准规定了最小与最大的帧尺寸。请说明规定最小尺寸的必要性。

答：规定最小尺寸是为了确保发送站点可以在发送该帧的最后一个比特前检测到冲突。

以太网是无连接的，不可靠的服务，采用尽力而为的传输机制。设主机 A 和 B 相距很远传输有时延。在主机 A 发送的帧传输到 B 的前一刻，B 开始发送帧。当 A 的帧到达 B 时，B 检测到冲突并发送冲突信号。如果消息尺寸太小，

在 B 的冲突信号传输到 A 之前，A 的帧已经发送完毕，则 A 检测不到冲突而误认为已发送成功。因此，以太网标准规定了最小帧尺寸的限制，确保在发生冲突时，一方将帧发送完毕前能来得及检测到冲突。

32. 请比较采用以太网和采用 ATM 网络传输语音数据，哪种网络的 QoS 比较好，并简要说明理由。

答：ATM 网络 QoS 比较好，因为其帧是短帧，所以延迟小，又因为面向连接，所以抖动小。

33. 为什么 10BASE-T 以太网可以无缝地过渡到 100BASE-T 以太网？请至少列举 3 点理由。

答：传输介质、帧格式、工作原理（CSMA/CD）相同。

34. 某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 10MB/s，主机甲和主机乙之间的距离为 4km，信号传播速度为 2×10^5 km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

（1）若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

（2）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518B）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个 64B 的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考虑以太网的前导码）？

答：（1）最短： $4/(2 \times 10^5) = 2 \times 10^{-5}$ s（甲乙相向而行在中点碰撞），最长： $2 \times 4/(2 \times 10^5) = 4 \times 10^{-5}$ s（甲数据即将到达乙时，乙向甲发送数据，甲需要一个来回才能发现碰撞）

（2）发送一帧数据帧所需时间： $1518\text{B}/10\text{Mbps} = 1.2144\text{ms}$ ；发送确认帧所需时间： $64\text{B}/10\text{Mbps} = 0.0512\text{ms}$ ；最长数据传播时间： $4 \times 10^{-2}\text{ms}$ ；总时间： $1.2144 + 0.0512 + 0.04 = 1.3056\text{ms}$ 。有效的数据传输速率 = $1500\text{B}/1.3056\text{ms} = 9.19\text{Mbps}$ 。

三、程序设计题

35. 请用 C++ 语言编程模拟以太网网卡根据目的地址判断一个帧应该被接收。先定义宏 MAC_ADDRESS_LENGTH，再用 typedef 定义 MAC_address 类型

和以太网帧的结构体 `EthernetFrame`，定义本机地址 `MAC_address this_mac_address;`，再书写函数 `int mac_address_match(const struct EthernetFrame *frame);` 判断是否本机地址、多播（多播位为 1）或广播地址，返回值 0 为不匹配，1 为匹配。

36. 请用 C 语言定义传统以太网帧头部 `struct ethernet_frame_header`。

37. 请用 C++ 语言利用多线程技术模拟 CSMA/CD 的机制（详见第 29 题）。

第6课 局域网扩展设备和无线网络

一、单项选择题

1. Which is not issues to be concerned with in the data link layer?

- A. framing B. error control C. routing D. flow control

答: C。

2. Which of the following statement is WRONG?

- A. Bridges blindly forward a copy of each frame from one LAN to another.
B. A hub can only support one transmission at a time.
C. A switch works as simulating a bridged network that has one computer per LAN segment in conceptual view.
D. A repeater does NOT understand packets or signal coding.

答: A。

3. Which of the following statement is WRONG?

- A. Computers CANNOT tell whether they are on a single segment or a bridged LAN.
B. A hub operates as an analog device that forwards packets among computers.
C. A switch is a digital device that forwards packets.
D. A repeater is an analog hardware device used to extend a LAN.

答: B。

4. Which of the following statements about bridge mechanism is NOT TRUE?

- A. Computers know whether they are connected to a bridged LAN.
B. A pair of computers on one segment can communicate at the same time as the ones on another segment.
C. To prevent a cycle from causing an endless loop, bridges implement an algorithm that computes a Distributed Spanning Tree (DST).
D. A broadcast frame is delivered to all computers on the two segments.

答：A。

5. Which of the following statements is NOT TRUE?

- A. Hardware for higher-speed Ethernet automatically senses when a low-speed device is connected, and reduces the speed accordingly.
- B. In Asynchronous Transfer Mode (ATM), packets do NOT have addresses as usual.
- C. X.25 and FDDI are replaced by other technologies because of their high costs.
- D. ATM uses TCP/IP protocol suites.

答：D。

6. What are the advantages of packet switching over circuit switching?

- A. Less wasteful in case of bursty traffic
- B. Less wasteful in case of steady traffic
- C. Easier to implement on network devices
- D. Allows for lower delays

答：A。

7. The address mapping table of a switch is built by () .

- A. the manufacture which produces it
- B. the network administrator
- C. adaptive learning during data forwarding
- D. the commands from users

答：C。

8. What is the main function the spanning tree protocol performs?

- A. transparently reconfigures bridges and switches to avoid the creation of loops
- B. Provides routing information to the connected neighboring hosts
- C. Manages the entire topology information
- D. None of the above

答：A。

9. An organization usually chooses to place a () on each floor of a building.

- A. hub B. repeater C. switch D. bridge

答：C。

10. Packet switching is a form of () division multiplexing.

- A. frequency B. wavelength C. time D. code

答：C。

11. A () CANNOT divide collision domains.

- A. hub B. bridge C. switch D. router

答：A。

12. A switch has access to the () address of a station on the same network.

- A. physical B. network
C. service access point D. all of the above

答：A。

13. A switch is () .

- A. unable to understand frame headers
B. formed by separate bridges
C. a device to break up broadcast domain
D. transparent to the attached devices

答：D。

14. A switch uses () division multiplexing.

- A. frequency B. wavelength C. time D. code

答：C。

15. 以太网中，主机甲和主机乙采用停等差错控制方式进行数据传输，应答帧大小为 () 字节。

- A. 16 B. 32 C. 64 D. 128

答：C。

16. 三层网络设计方案中， () 是核心层的功能。

- A. 不同区域的高速数据转发
- B. 用户认证、计费管理
- C. 终端用户接入网络
- D. 实现网络的访问策略控制

答：A。

17. 按照 IEEE 802.1d 协议，当交换机端口处于（ ）状态时，既可以学习 MAC 帧中的源地址，又可以把接收到的 MAC 帧转发到适当的端口。

- A. blocking
- B. learning
- C. forwarding
- D. listening

答：C

试题解析：

对于支持生成树算法的交换机来说，其端口有六种工作模式：

禁用（disabled）：端口既不发送和监听 BPDU，也不转发数据帧。

阻塞（blocking）：端口可发送和监听 BPDU，但不转发数据帧。

监听（listening）：端口监听 BPDU 以确保网络中不出现环路，但不转发数据帧。该模式是一种临时模式。

学习（learning）：端口学习 MAC 地址，建立地址表，但不转发数据帧。该模式是一种临时模式。

转发（forwarding）：端口既可以发送和监听 BPDU，也可以转发数据帧。

故障（broken）：端口因为配置错误而无法使用，既不能发送和监听 BPDU，也不能转发数据帧。通常在交换机重启之后就可以消除故障状态。

18. An administrator always choose a（ ） to prevent one sites from intercepting the packets of other sites in the local area network.

- A. repeaters
- B. bridge
- C. switch
- D. modem

答：C

19. Which of the following statement is WRONG?

- A. Computers CANNOT tell whether they are on a single segment or a bridged LAN.
- B. A hub operates as an analog device that forwards packets among computers.
- C. A switch is a digital device that forwards packets.
- D. A repeater is an analog hardware device used to extend a LAN.

答: B

20. Which of the following statement is WRONG?

- A. Bridges blindly forward a copy of each frame from one LAN to another.
- B. A hub can only support one transmission at a time.
- C. A switch works as simulating a bridged network that has one computer per LAN segment in conceptual view.
- D. A repeater does NOT understand packets or signal coding.

答: A

21. Which of the following statements about bridge mechanism is NOT TRUE?

- A. Computers know whether they are connected to a bridged LAN.
- B. A pair of computers on one segment can communicate at the same time as the ones on another segment.
- C. To prevent a cycle from causing an endless loop, bridges implement an algorithm that computes a Distributed Spanning Tree (DST).
- D. A broadcast frame is delivered to all computers on the two segments.

答: A

22. 以太网交换机一个端口检测到帧时，如果没有在转发表中查找到该帧的地址，则如何处理？

- A. 把以太网帧复制到所有端口
- B. 把以太网帧单点传送到特定端口
- C. 把以太网帧发送到除本端口以外的所有端口
- D. 丢弃该帧

答: C

23. What is the condition for a site in a token ring to send frames?

- A. It is the first to apply for transmission.
- B. It has the highest priority.
- C. The token arrives to the site.
- D. It can be randomly selected to send.

答: C。

24. () refers uses Label Switching. The mechanism created to establish label switched paths was so cumbersome that it was not used.

A. ARPANET B. X. 25 C. Frame relay D. ATM

答：D。

25. () used a connection-oriented paradigm analogous to a telephone call

A. Ethernet B. Frame relay C. X.25 D. ARPANET

答：C。

26. The mechanism of () created to establish label switched paths was so cumbersome that it was not used.

A. ARPANET B. ATM C. Frame relay D. X. 25

答：B。

27. The origin of the Internet can be traced back to its predecessor, () .

A. ARPANET B. Ethernet C. PSTN D. Local Talk

答：A。

28. 以下传输速率最高的是：

A. GPS B. WiFi 802.11n C. 蓝牙 D. 4G 网络

答：B。

29. 无线局域网中采用不同帧间间隔划定优先级，通过冲突避免机制来实现介质访问控制。其中 RTS/CTS 帧 () 。

A. 帧间间隔最短，具有较高优先级 B. 帧间间隔最短，具有较低优先级

C. 帧间间隔最长，具有较高优先级 D. 帧间间隔最长，具有较低优先级

答：A。工作站在传送信息前，必须侦测传输媒体连续空闲一段时间后才能传送信息，这一段空闲的时间称为帧间间隔（Inter Frame Space, IFS），802.11 中定义了 SIFS（Short IFS）、PIFS（PCF IFS）、DIFS（DCF IFS）及 EIFS（Extended IFS）四种不同长短的 IFS，时间长度为 $SIFS < PIFS < DIFS < EIFS$ 。时间越短优先级越高，一旦工作站用较短的信息间隔来使用传输媒体后，其它的工作站便不能传送信息，所以相对形成四种优先级以提供传送不同种类通信之用。

DIFS: 分布式协调 IPS: 最长的 IFS，优先级最低，用于异步帧竞争访问的时延。PIFS: 点协调 IFS，中等长度的 IFS，优先级居中，在 PCF 操作中使用。SIFS: 短 IFS，最短的 IFS，优先级最高，用于需要立即响应的操作。其中 SIFS 也用在 RTS/CTS 机制中。

二、简答题

30. 判断题：10Gbps 以太网只使用光纤，只有全双工方式。

答：正确。

31. 判断题：网桥的网卡运行于混杂模式。

答：正确。

32. 请简述中继器、网桥和交换机的作用与区别。

答：作用：

(1)中继器功能：在连接的链路两端分别检测载波信号；对载波信号进行振幅放大，发送到对端；放大信号，补偿信号衰减，支持远距离的通信。

(2)网桥功能：在链路层实现中继，常用于连接两个或更多个局域网。功能包括：帧监听、帧存储、帧转发、帧过滤、帧丢弃，可以对设备的物理地址学习，实时维护一个网段的物理地址表；实时根据相邻网段的数据帧，解析源物理地址；根据数据帧源物理地址对物理地址表做更新；通过查询操作，判断数据帧是否需要转发。

(3)交换机功能：工作在数据链路层；提供一组设备的接口；保证每个设备在一个独立的网段中；交换机保证各网段通过网桥形成全连通图。

区别：

中继器工作在物理层，网桥和交换机工作在数据链路层。中继器无法识别冲突信号，无法隔离冲突域；网桥与交换机可以隔离冲突域，但三者都不能隔离广播域。交换机在逻辑上可以视为由网桥组成，相当于一个多口的网桥。

33. 什么是传统以太网组网中的“五四三二一”原则？

答：10BaseT 以太网组网中的“五四三二一”原则：

(1)最多允许 5 个网段，每网段最大长度 100 米。

(2)在同一信道上最多允许连接 4 个中继器或集线器。

(3)在其中的三个网段上可以挂载主机节点，且不能相邻网段不能同时挂载节点。

(4)另外两个网段上，除中继器外，不能挂载节点。

(5)最终组建一个大型的冲突域。

34. 试比较传统以太网和交换机连接的以太网，其带宽高低，并分析原因。

答：交换机连接的以太网带宽更高。传统以太网，所有用户带宽总和不超过总带宽。使用以太网交换机，用户独占而不是共享传输媒体的带宽。

35. 请描述交换机的内部结构。

答：CPU（中央处理器）：交换机使用特殊用途集成电路芯片，以实现高速的数据传输。

RAM/DRAM：主存储器，存储运行配置。

NVRAM（非易失性 RAM）：存储备份配置文件等。

FlashROM（快闪存储器）：存储系统软件映像文件等。是可擦可编程的 ROM。

ROM：存储开机诊断程序、引导程序和操作系统软件。

接口电路：交换机各端口的内部电路。

一般回答：CPU+RAM+ROM+NIC（网卡），可以给满分。

36. 请简述无线网络为何无法采用 CSMA/CD 机制进行通信。

答：无线 LAN 的发射机具有受限范围，距离超过该范围的接收方将无法接收信号，因此也无法检测载波，无法使用 CSMA/CD 进行通信。

三、程序设计题

37. 网桥是一种网络设备，用于连接多个局域网（LAN）并转发数据帧。编写一个 C++ 程序，模拟网桥（Bridge）的自学习功能。设网桥有网段 1 和 2，输入一组通信的帧，包括：源地址、源端口、目的地址。设地址长度为 4bit，其中 0xF 表示广播。输出每一帧的目的端口，以及网桥自学习得到的 MAC 地址表。

38. 模拟 AP 部署：输入教学楼三维结构图（可简化为矩形区域），计算 AP 最佳位置（需考虑墙体衰减、信号重叠区域最小化）。输出 AP 坐标、信道分配（2.4GHz 和 5GHz 频段需避免同频干扰），并生成信号热力图。

假设教学楼为矩形区域，尺寸为 100m × 80m × 3 层，每层高 3.5 米。墙体分类：承重墙（钢筋混凝土，厚度 25cm，衰减 12dB）；普通隔断墙（石膏板/木板，厚度 10cm，衰减 6dB）；玻璃幕墙（厚度 5cm，衰减 7dB）；走廊宽度 2m，贯穿每层中心区域；教室尺寸 15m × 10m，分布两侧。

目标信号强度阈值：≥ -65dBm（保证稳定连接）。单 AP 覆盖半径估算：2.4GHz 室内覆盖半径约 1525m（无墙体）/815m（穿透 1 堵承重墙）；5GHz 覆盖半径约 1015m（无墙体）/58m（穿透 1 堵承重墙）。

第7课 远距离通信技术

一、单项选择题

1. Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) uses () division multiplexing.

- A. time B. wave C. code D. frequency

答: D。

2. Which technology is used in the connection between a smart phone and a speaker?

- A. GPRS. B. GPS. C. Bluetooth. D. Ethernet.

答: C。

3. Which is NOT the key measures of data network performance?

- A. delay B. capacity C. security D. variability

答: C。

4. Which is the most important network performance of a cloud storage?

- A. delay B. capacity C. variability D. privacy

答: B。

5. Which is the most important network performance of an e-bank?

- A. delay B. capacity C. variability D. privacy

答: A。

6. Which of following methods is LEAST significant to make e-commercial website faster?

- A. Content caching. B. Web load balance.
C. Content Delivery Network. D. High-speed servers.

答: D。

7. Which of the following standards has the HIGHEST bit rate?

- A. narrow band B. ISDN C. ASDL D. OC-3

答: D。

8. Which of the following standards has the LOWEST bit rate?

- A. narrow board B. ISDN C. ADSL D. OC-1

答: A。

9. An aphorism says, you can always buy (), but you cannot buy ().

- A. more throughput; lower delay B. more throughput; lower jitter
C. low delay; more throughput D. lower jitter; more throughput

答: A。

10. The facilities used for digitized voice differ from the system used for data, while Voice systems use synchronous or clocked technology, most data networks use .

- A. Asynchronous technology B. Synchronism technology
C. Nerther A nor B D. Both A and B

答: A。

11. ADSL which divides available bandwidth uses () division multiplexing.

- A. time B. wave C. code D. frequency

答: D。

12. Which of the following is a Data Communications Equipment (DCE)?

- A. ISP B. Optical cable C. Modem D. PC

答: C。

13. Which of the following is NOT a type of delay?

- A. Switching Delay B. Access Delay
C. Server Delay D. Client Delay

答: D。

14. Which of the following technique has the highest bit rate?

- A. ADSL B. T3 C. Broad band D. OC-1

答: D。

15. Which of the following technique has the lowest bit rate?

- A. ADSL B. T1 C. ISDN D. OC-1

答：C。

16. Which of the following techniques has the HIGHEST bit rate?

- A. ISDN B. ADSL C. Cable modem D. Satellite

答：C。

17. The maximum bitrate of a high-capacity circuit is almost () .

- A. 100Mbps B. 1Gbps C. 10Gbps D. 100Gbps

答：C。

18. Which of the following standards has the HIGHEST bit rate?

- A. RS-232-C B. 10BaseT C. ASDL D. OC-3

答：D。

19. OC-1 standard has almost () in bit rate.

- A. 5Mbps B. 50Mbps C. 500Mbps D. 5Gbps

答：B。

20. () uses an adaptive technology in which a pair of modems probe many frequencies on the line between them, and select an optimal one on that line.

- A. SONET B. Fiber coax C. ISDN D. ADSL

答：D。

21. 使用 ADSL 接入 Internet, 用户端需要安装 () 协议。

- A. PPP B. SLIP C. PPTP D. PPPoE

答：D。PPPoE 可以使以太网的主机通过一个简单的桥接设备连到一个远端的接入集中器上。通过 PPPoE 协议，远端接入设备能够实现对每个接入用户的控制和计费。与传统的接入方式相比，PPPoE 具有较高的性价比，它在包括小区组网建设等一系列应用中被广泛采用，目前流行的宽带接入方式 ADSL 就使用了 PPPoE 协议。

22. 假设模拟信号的频率范围为 2~8MHz, 采样频率必须大于 () 时, 才能使得到的样本信号不失真。

- A. 4MHz B. 6MHz C. 12MHz D. 16MHz

答：D。采样频率要大于最大频率的 2 倍

23. HFC 网络中, 从运营商到小区采用的接入介质为 (), 小区入户采用的接入介质为 ()。

- A. 双绞线 B. 红外线 C. 同轴电缆 D. 光纤

答: D, C。HFC 是将光缆敷设到小区, 然后通过光电转换结点, 利用有线电视 CATV 的总线式同轴电缆连接到用户, 提供综合电信业务的技术。

24. 以下关于帧中继网的叙述中, 错误的是

- A. 帧中继提供面向连接的网络服务。B. 帧在传输过程中要进行流量控制。
C. 既可以按需提供带宽, 也可以适应突发式业务。
D. 帧长可变, 可以承载各种局域网的数据帧。

答: B。

二、简答题

25. 请说明为何某通信公司宣传的 6M 宽带上传速度只有 100KB/s。

答: 大多数因特网用户都是按非对称模式使用网络的, 即典型的居民用户从因特网接收的数据要多于他们发送出去的数据。而商业用户具有相反的流量模式——商业用户发送的数据多于接收的数据。因此, 一般 ADSL 分配信道的策略就是下行带宽大于上行带宽。

26. 请说明两台计算机如何使用公用电话交换网传输通信信息。

答:

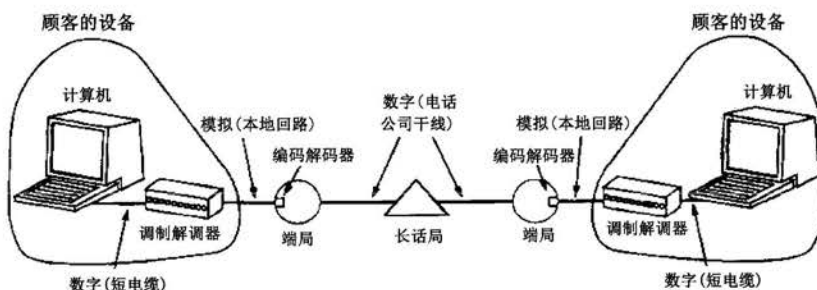


图 2-17 计算机与计算机之间的呼叫必须使用模拟及数字两种传输;
其转换工作由调制解调器(modem)及编解码器(codec)完成。

27. ADSL 使用何种复用技术? 住在同一条街上的两个邻居都使用 ADSL 服务, 但测量结果表明, 一个用户可以达到约 1.5 Mbps 的下载速度但另一个用户可以达到 2 Mbps 下载。解释。

答：频分多路复用技术。ADSL是自适应的。当一对ADSL调制解调器的电源打开，它们探测之间的线路以找到其特点，然后使用对于线路最佳的技术通信。ADSL启动时，两端探测可用的频率来确定的何种频率工作正常何种频率相互干扰。同时，两端对各频率的信号进行质量评估，并使用质量来选择调制方案。如果一个特定的频率具有很高的信噪比，ADSL选择调制编码方案，每个波特传输多位；如果在一个给定的频率的质量较低，ADSL则选择每波特编码较少比特的调制方案。

三、程序设计题

28. Nyquist 采样定理说：用大于两倍最高有效频率采样的连续信号，可从样本重建。请用 C++ 编程模拟实现，并验证其小于两倍最高有效频率无法重建。

第8课 互联网协议：格式和编址

一、单项选择题

1. A () helps protect an organization's computers from unwanted Internet traffic.

A. repeater B. switch C. router D. firewall

答：C。

2. A () can connect two LANs, a LAN and a WAN, or two WANs.

A. repeater B. bridge C. switch D. router

答：D。

3. Which is a valid source address in an IPv4 datagram?

A. 0.0.0.0 B. 127.0.0.0 C. 128.0.0.0 D. 255.255.255.255

答：A。

4. Which layer of the OSI module does Router operate on?

A. Physical. B. Data link. C. Network. D. Transport.

答：C。

5. Which of the following devices do not need to install TCP/IP protocol software?

A. Hosts. B. Routers. C. Switches. D. Firewalls.

答：C。

6. Which of the following fields is NOT valid in the IPv4 datagram header?

A. Source IP B. Identification C. Acknowledgement D. Time to live

答：C。

7. Which of the following fields is NOT valid in the IPv4 datagram header?

A. Source IP B. Source port C. Version D. Header checksum

答：B。

8. Which of the following statements about a host is NOT TRUE?

- A. A host refers to an end system that connects to the Internet and runs applications.
- B. Hosts operating at different CPU are unable to communicate with each other.
- C. A host can be as small as a smart phone or an embedded sensor.
- D. Each host attaches to one of the physical networks in the Internet.

答：B。

9. IPv4 header includes, among others, the following fields:

- A. Transport layer protocol indication
- B. Virtual Circuit identifier
- C. Cryptographic algorithm used for encrypting the payload
- D. Timestamp when the packet was sent

答：A。

10. A subnet 218.193.0.0/28 is assigned and its broadcast address is () .

- A. 218.193.0.0 B. 218.193.0.15 C. 218.193.0.240 D. 218.193.0.255

答：B。

11. A host uses () when starting up and requesting a dynamic IP address.

- A. unicast B. multicast C. broadcast D. none of above

答：C。

12. A network interface card (NIC) contains a unique () address.

- A. physical B. IP C. IPv6 D. broadcast

答：A。

13. A packet set from a node with IP address 198.123.46.20 to a node at 198.123.46.21 requires a () destination address.

- A. multicast B. unicast C. broadcast D. a or b

答：B。

14. An administrator always choose a () to prevent one sites from intercepting the packets of other sites in the local area network.

- A. repeaters B. bridge C. switch D. modem

答：C。

15. An administrator always choose a () to prevent one sites from receiving the broadcast packets in the other network.

A. repeaters B. bridge C. switch D. router

答：D。

16. An administrator assigned a subnet () using 255.255.255.192 as the mask.

A. 218.193.1.0/28 B. 218.193.1.0/24 C. 218.193.1.0/26 D. 218.193.1.0/12

答：C。

17. Given the subnet mask 255.255.255.240 for a class C network, ____ subnetworks are available.

A. 2 B. 4 C. 8 D. 16

答：D。

18. How many subnetworks are available if the subnet mask of a class C network is 255.255.255.224?

A. 2 B. 4 C. 8 D. 224

答：C。

19. In classful IP addressing, which can be a destination address in the IP header?

A. 255.255.255.0 B. 218.193.57.255 C. 218.193.57.0 D. 0.0.0.0

答：B。

20. The () IP address is reserved for multicast.

A. Class A B. Class B C. Class C D. Class D

答：D。

21. The mask () is assigned to a subnet 218.193.0.0/27.

A. 255.255.255.224 B. 31.255.255.255 C. 255.255.0.0 D. 218.193.0.31

答：A。

22. The mask of a class C network is () .

A. 255.0.0.0 B. 255.255.0.0 C. 255.255.255.0 D. 0.0.0.0

答：C。

23. The subnet mask for a class C network is 255.255.255.192. How many subnetworks are available?

- A. 2 B. 4 C. 8 D. 192

答：B。

24. What of the following IP addresses belongs to Class D?

- A. 0.0.0.0 B. 59.77.5.25 C. 218.193.57.136 D. 224.0.0.22

答：D。

25. When a host starts up and requests an IP addresses, () must be used.

- A. unicast B. multicast C. broadcast D. none of the above

答：D。

26. Which of the following IP address can be a broadcast address?

- A. 127.0.0.1 B. 192.168.1.254 C. 218.193.1.3 D. 255.255.0.0

答：C。

27. Which of the following IP address is private (or non-routable) addresses?

- A. 0.0.0.0 B. 192.168.1.1 C. 218.193.1.3 D. 255.255.0.0

答：B。

28. Which of the following IP addresses can be used to identify a network (or subnet)?

- A. 0.0.0.0 B. 1.0.0.1 C. 2.0.0.2 D. 4.0.0.4

答：D。

29. Which of the following IP addresses is a multicast address?

- A. 0.0.0.0 B. 127.0.0.1 C. 192.168.1.1 D. 224.0.0.2

答：D。

30. Which of the following statements about special IP address is NOT TRUE?

- A. Broadcast IP 255.255.255.255 is limited to local physical network.
B. IP 127.0.0.1 is available even if all NICs are failed.
C. When a host starts, it uses 0.0.0.0 to identify itself and requests a valid IP.

D. If a host sends datagrams to a Class C address 210.34.0.0, all the hosts in the network 210.34.0.0/24 will receive it.

答：D。

31. The field () is NOT existed in both Ethernet and IP headers.

A. Source Address

B. Type

C. Checksum

D. Header Length

答：D。

32. IP 数据报首部中 IHL (Internet 首部长度的) 字段的最小值为 ()。

A. 5

B. 20

C. 32

D. 128

答：A。部长度 占 4 位，可表示的最大十进制数值为 15。因此首部长度的最大值是 15 个 4 字节 (32 位) 长的字，即 60 字节。当 IP 分组的首部长度不是 4 字节的整数倍的时候，必须利用最后的填充字段加以填充。典型的 IP 数据报不使用首部中的选项，因此典型的 IP 数据报首部长度是 20 字节。

33. IP 数据报的分段和重装配要用到报文头部的报文 ID、数据长度、段偏置值和 M 标志 4 个字段，其中 () 的作用是指示每一分段在原报文中的位置：若某个段是原报文的最后一个分段，其 () 值为 “0”。

A. 段偏置值

B. M 标志

C. 报文 ID

D. 数据长度

答：A，B。片偏移：占 13 位。较长的分组在分片后，某片在原分组中的相对位置。相对于用户数据字段的起点，该片从何处开始。片偏移以 8 个字节为偏移单位。这就是说，每个分片的长度一定 8 字节的整数倍。标志字段中的最低位记为 MF。MF=1 表示后面“还有分片”的数据报。MF=0 表示这已是若干数据报片中的最后一个。

34. 以下说法正确的是：

A. 在 Internet 上可以使用 255.255.255.255 的 IP 进行全球广播；

B. 可以使用 D 类地址进行全球范围内的组 (多) 播；

C. 不能上网，但可以 ping 通 127.0.0.1，说明网卡没坏；

D. 令牌环和以太网之间虽然帧格式不同，仍可以通信。

答：D 正确，因为使用路由器可以通信。AB 错误，因为多播和广播都是局域网内的，C 错误，因为 127.0.0.1 是本地环路地址，其数据不经过网卡。

35. 自动专用 IP 地址 (APIPA)，用于当客户端无法获得动态地址时作为临时的主机地址，以下地址中属于自动专用 IP 地址的是 ()。

- A. 224.0.0.1 B. 127.0.0.1 C. 169.254.1.15 D. 192.168.0.1

答：C。属于一段自动专用地址：169.254.X.X/16。

36. 主机地址 202.115.2.160 所在的网络是 ()。

- A. 202.115.2.64/26 B. 202.115.2.128/26
C. 202.115.2.96/26 D. 202.115.2.192/26

答：B。

37. 属于网络 215.17.204.0/22 的地址是 ()。

- A. 215.17.208.200 B. 215.17.206.10
C. 215.17.203.0 D. 115.17.224.0

答：B。

38. 以下地址中用于组播的是 ()。

- A. 10.1.205.0 B. 192.168.0.7 C. 202.105.107.1 D. 224.1.210.5

答：D。

39. 下列 IP 地址中，不能作为源地址的是 ()。

- A. 0.0.0.0 B. 127.0.0.1
C. 190.255.255.255/24 D. 192.168.0.1/24

答：C。C 选项属于一个广播地址，是不能作为源地址的，但可以作为目的地址。

40. 某公司网络的地址是 192.168.192.0/20，要把该网络分成 32 个子网，则对应的子网掩码应该是 ()，每个子网可分配的主机地址数是 ()。

- A. 255.255.252.0 B. 255.255.254.0 C. 255.255.255.0 D. 255.255.255.128
A. 62 B. 126 C. 254 D. 510

答：D；B。

192.168.192.0/20 划分为 32 个子网，需要从主机位中拿出 5 位进行子网划分，划分后每个子网的主机位是 $12-5=7$ 位，那么子网掩码变成 255.255.255.128，每个子网可分配的主机是 $2^7-2=126$ 台。

41. 以下 IP 地址中，既能作为目标地址又能作为源地址，且以该地址为目的地址的报文在 Internet 上通过路由器进行转发的是（ ）。

- A. 0.0.0.0
- B. 127.0.0.1
- C. 100.10.255.255/16
- D. 202.117.112.5/24

答：D。既能做目标地址又能做源地址，同时作为目的地址能在 Internet 上通过路由器转发的是主机地址。选项中只有 202.117.112.5/24 是个主机地址

42. 下列关于私有地址个数和地址的描述中，都正确的是（ ）。

- A. A 类有 10 个：10.0.0.0~10.10.0.0
- B. B 类有 16 个：172.0.0.0~172.15.0.0
- C. B 类有 16 个：169.0.0.0~169.15.0.0
- D. C 类有 256 个：192.168.0.0~192.168.255.0

答：D。IP 地址中的私有地址有以下三个段，分别是 10.0.0.0/8，172.16.0.0~172.31.0.0/16，192.168.0.0~192.168.255.0/24。

43. 使用 CIDR 技术把 4 个 C 类网络 110.217.128.0/22、110.217.132.0/22、110.217.136.0/22 和 110.217.140.0/22 汇聚成一个超网，得到的地址是（ ）。

- A. 110.217.128.0/18
- B. 110.217.128.0/19
- C. 110.217.128.0/20
- D. 110.217.128.0/21

答：C。路由汇聚算法是把四个地址全部转为二进制，寻找最大的相同位数作为汇聚后的网络位。110.217.128.0/22；110.217.132.0/22；110.217.136.0/22；110.217.140.0/22。其中第三段换成二进制分别为：10000000；10000100；10001000；10001100。汇聚后的地址为：110.217.10000000.0/20。

44. VLAN 之间的通信通过（ ）实现。

- A. 二层交换机
- B. 网桥
- C. 路由器
- D. 中继器

答：C。想让两台属于不同 VLAN 主机之间能够通信，就必须使用路由器或者三层交换机为 VLAN 之间做路由。

45. 把 IP 网络划分成子网的好处是（ ）。

- A. 减小冲突域的大小
- B. 减小广播域的大小
- C. 增加可用主机的数量
- D. 减轻路由器的负担

答：B。划分子网，可以减小广播域大小，增加广播域数量。

46. () is (are) responsible for fragments reassembly.

- A. The routers
- B. The ultimate destination host
- C. The source host
- D. The routers and destination host

答：B。

47. When transmitting frames without setting DF (Don't Fragment) tag, how does a router treat a frame that is larger than the outbound interfaces maximum transmission unit?

- A. drops the packet
- B. sends a host unreachable message to the sender
- C. fragments the packets into units allowed by the outbound interfaces MTU
- D. none of these

答：C。

48. 路由器通常采用 () 连接以太网交换机。

- A. RJ-45 端口
- B. Console 端口
- C. 异步串口
- D. 高速同步串口

49. 以下关于三层交换机的叙述中，正确的是 ()。

- A. 三层交换机包括二层交换和三层转发，二层交换由硬件实现，三层转发采用软件实现
- B. 三层交换机仅实现三层转发功能
- C. 通常路由器用在单位内部，三层交换机放置在出口
- D. 三层交换机除了存储转发外，还可以采用直通交换技术

答：A。三层交换机不仅可以实现二层交换功能，还能实现三层路由功能。

路由器一般用在出口，三层交换机用在单位内部。三层交换机不采用直通交换技术。

二、简答题

50. 用于表示本机的地址有：0.0.0.0、127.0.0.1 ~ 127.255.255.254、59.77.5.212（真实 IP），他们之间各有什么不同？

答：0.0.0.0 启动时用作本机地址；127.*.*.*：本地环路地址，仅用于测试（因为流量并不实际经过网卡）；59.77.5.212 对外网指示自身 IP 的地址。

51. 有 4 个网络地址：192.168.224.1、192.168.223.255、192.168.232.25 和 192.168.216.5，如果子网掩码为 255.255.240.0，则这 4 个地址分别属于（ ）个子网。上面列出的地址对中，属于同一个子网的是（ ）。

答：2；192.168.223.255 和 192.168.216.5。

52. 有哪些地址可以出现在 IPv4 报文的源地址？有哪些地址可以出现在 IPv4 报文的目的地地址？

答：源地址包括：

（1）单播地址（Unicast）：分配给主机的全球唯一公网地址（如 203.0.113.1）或私有地址（如 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16，但网络号除外）。

（2）链路本地地址（Link-Local）：169.254.0.0/16（仅在本地链路使用，不通过路由器转发）。

（3）特殊保留地址（需符合协议约束）：回环地址（127.0.0.0/8）仅在本地测试时使用，不会出现在外发报文中；未指定地址（0.0.0.0）仅在初始化阶段（如 DHCP 请求）使用，不作为正式报文源地址。

目标地址：

（1）单播地址：指向单个主机的地址。

（2）广播地址：受限广播（255.255.255.255）：本地网络所有设备（限本地网络用）；子网定向广播（如 192.168.1.255）：特定子网所有设备。

（3）组播地址：224.0.0.0/4（如 224.0.0.1 表示所有主机）。

53. 某 IP 地址 61.116.7.131/26 所在网络的广播地址是（ ），CIDR 表示法 ip/n 的网络掩码是（ ）。

答：61.116.7.191；前面 n 位为 1，后面 32-n 位为 0。

54. IPv4 数据报包括哪些部分，简要描述其作用。

答：IP 报文头格式的组成（基本长度：20B）

版本：4-bit，取值：4 或 6。

报头长度：4bits，单位为 4Bytes。

服务类型：8bits，未实际使用。

报文总长度：16bits，单位为字节。

标识：16bits，IP 软件在存储器中的计数器在产生一个数据报后自增 1，并将值赋给标识字段。标识在分片时复制。

分片标志：3bits，高到低位：无意义、不分片、还有分片。

片偏移：13bits，分片在原始报文的位置，单位为 8Bytes。

TTL（生存时间）：8bits，单位为秒，路由器减去在其环节所消耗时间，直至零丢弃。

协议类型：8bits，可能的取值有：ICMP、IGMP、TCP、UDP、OSPF 等，用于将数据交给第四层的哪个软件。

报头校验和：16bits，检验报头的完整性，不含数据部分。

源 IP 地址：32bits。

目标 IP 地址：32bits。

选项内容：（可变长度，1~40bits），用来支持排错、测量以及安全等措施。

填充部分：（根据选项部分改变），为了使得报文头部是 4Bytes 的整数倍

55. 某单位获得一个 210.34.0.* 的 C 类地址段，该单位的 4 个部门各需要 30、15、16、2 台机器，请给出划分子网的方案，用 CIDR 表示法。

答：IP 地址为 256，假设划分的子网网络号为 N，主机号为 32-N，扣掉：网络地址 1 个（主机位全 0）、广播地址 1 个（主机位全 1）、路由器地址 1 个，剩余 $2^{32-N}-3$ 个。故此：（多个答案）

(1) 第一部门，30 台机器，使用 210.34.0.0/26（地址范围 210.34.0.0 至 210.34.0.63）。

(2) 第二部门，15 台机器，使用 210.34.0.64/27（地址范围 210.34.0.64 至 210.34.0.95）。

(3) 第三部门，16 台机器，使用 210.34.0.96/27（地址范围 210.34.0.96 至 210.34.0.127）。

(4) 第四部门，2 台机器，使用 210.34.0.128/27（地址范围 210.34.0.128 至 210.34.0.159）。

56. 在 192.168.0.0~192.168.0.255 中，一共有 256 个 IP 地址。

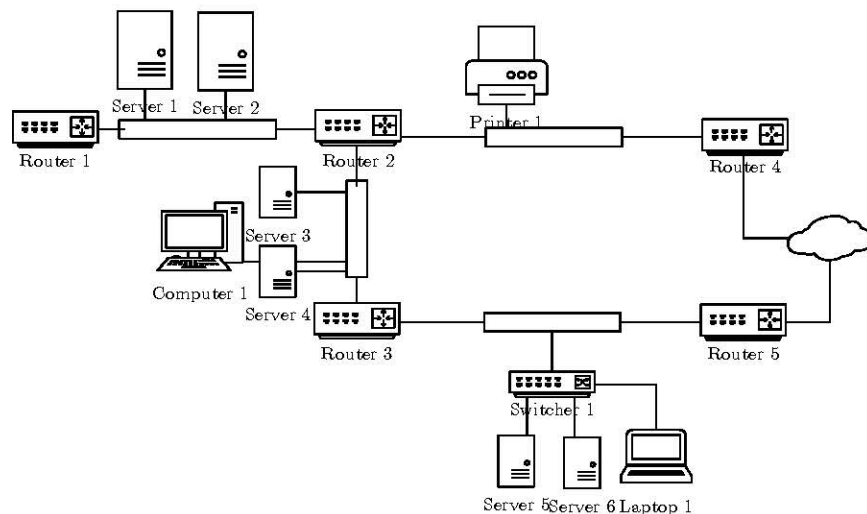
(1) 其中有几个地址有可能在某种组网方案下做为广播地址？请说明计算依据和规律。

(2) 写出第(1)题最小的地址所对应的：地址类型、网络位数、子网位数、主机位数、子网掩码、子网掩码支持的子网数量、一个子网内的主机数量。

答：(1) $192.168.0.(4n-1)$, $1 \leq n \leq 64$ 。一共有 64 个。

(2) $192.168.0.3$ 是最小地址，网络类型：C 类网络，网络位数：24，子网位数：6，主机位数：2，子网掩码：255.255.255.252，子网数量：64（无分类盛行的今天，子网编号全 0 和全 1 已不用剔除），子网内主机数量：2（4 个 IP，扣掉网络地址，广播地址）。

57. 请画出图 8-1 (a)所有路由器设备的路由表，其 IP 配置如图(b)所示。标明：目的地、网络掩码、下一跳。



(a) 网络架构图

Device	IP	Device	IP	Device	IP
Router 1	10.0.0.1	Server 1	10.0.0.2	Net 1	10.0.0.0/8
Router 2	10.0.0.4, 20.0.0.1, 30.0.0.1	Server 2	10.0.0.3	Net 2	20.0.0.0/8
		Server 3	20.0.0.3	Net 3	30.0.0.0/8
		Server 4	20.0.0.5	Net 4	40.0.0.0/8
Router 3	20.0.0.2, 40.0.0.1	Server 5	40.0.0.2	Laptop 1	40.0.0.4
		Server 6	40.0.0.3		
Router 4	30.0.0.3	Computer 1	20.0.0.4		
Router 5	40.0.0.5	Printer 1	30.0.0.2		

(b) 设备与 IP 地址对照表

图 8-1 网络架构图

答：

R1:

<u>目的地</u>	<u>掩码</u>	<u>下一站</u>
<u>10.0.0.0</u>	<u>255.0.0.0</u>	<u>直接传递</u>
<u>0.0.0.0</u>	<u>0.0.0.0</u>	<u>10.0.0.4</u>

R2:

<u>目的</u>	<u>地掩码</u>	<u>下一站</u>
<u>10.0.0.0</u>	<u>255.0.0.0</u>	<u>直接传递</u>
<u>20.0.0.0</u>	<u>255.0.0.0</u>	<u>直接传递</u>
<u>30.0.0.0</u>	<u>255.0.0.0</u>	<u>直接传递</u>
<u>40.0.0.0</u>	<u>255.0.0.0</u>	<u>20.0.0.2 (回答 30.0.0.3 也可以)</u>

R3:

<u>目的</u>	<u>地掩码</u>	<u>下一站</u>
<u>20.0.0.0</u>	<u>255.0.0.0</u>	<u>直接传递</u>
<u>40.0.0.0</u>	<u>255.0.0.0</u>	<u>直接传递</u>
<u>0.0.0.0</u>	<u>0.0.0.0</u>	<u>20.0.0.1</u>

R4:

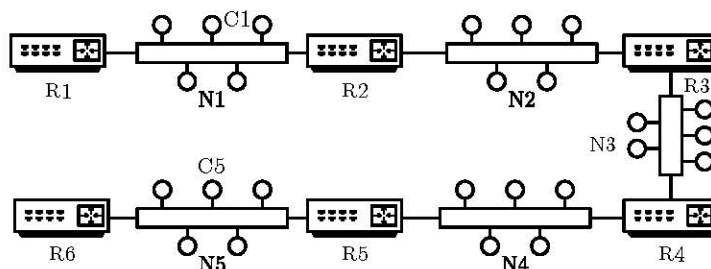
<u>目的地</u>	<u>掩码</u>	<u>下一站</u>
<u>30.0.0.0</u>	<u>255.0.0.0</u>	<u>直接传递</u>
<u>0.0.0.0</u>	<u>0.0.0.0</u>	<u>(未出现在图中)</u>

R5:

<u>目的地</u>	<u>掩码</u>	<u>下一站</u>
<u>40.0.0.0</u>	<u>255.0.0.0</u>	<u>直接传递</u>
<u>0.0.0.0</u>	<u>0.0.0.0</u>	<u>(未出现在图中)</u>

注：“(未出现在图中)”的项，可以不画。默认路由展开也可以。

58. 如图 8-2 (a)所示, 从 C1 向 C5 发送一个 IP 报文 (报文总长 24KB), 其中 MTU 如图(b)所示。请写出此 IP 报文经 N1、N2、N3、N4、N5, 在 R6 处每个分片的大小及其偏移量。(提示: IP 报头为 20B。)



(a) 网络拓扑图

Net	Type	MTU	Net	Type	MTU	Net	Type	MTU
N1	FDDI	4325B	N2	802.11n	2346B	N3	Ethernet	1500B
N4	TokenRing	4464B	N5	802.11n	2346B			

(b) 网络号、类型、MTU 对照关系

图 8-2 网络结构示意图

答: (1480,0), (840,185), (1480, 290), (504, 475), (1480,538), (840,723), (1480,828), (504,1013), (1480,1076), (840,1261), (1480,1366), (504,1551), (1480,1614), (840,1799), (1480,1904), (504,2089), (1480,2152), (840,2337), (1480,2442), (504,2627), (1480,2690), (840,2875), (716,2980)。

规律为: 共 23 分片, 设第 i 分片 ($i = 0, \dots, 22$) 的头部长度为 h_i 、数据长度为 d_i 、偏移量为 f_i , 单位为字节。则: $h_i = 20 (i = 0, \dots, 22)$,

$$d_i = \begin{cases} 1480, & i = 2k, 0 \leq k \leq 11. \\ 840, & i = 4k + 1, 0 \leq k \leq 5; \\ 504, & i = 4k + 3, 0 \leq k \leq 4; \\ 716, & i = 22. \end{cases} \quad f_i = \begin{cases} 538k, & i = 4k, 0 \leq k \leq 5. \\ 538k + 185, & i = 4k + 1, 0 \leq k \leq 5; \\ 538k + 290, & i = 4k + 2, 0 \leq k \leq 5; \\ 538k + 475, & i = 4k + 3, 0 \leq k \leq 4. \end{cases}$$

解答: 报文头部 20B, 报文数据 24556B。

在第 N1 处, 按 20B+4304B 划分。(大小,偏移)为(4304,0), (4304,538), (4304,1076), (4304,1614), (4304,2152), (3036,2690)。

在第 N2 处, 按 20B+2320B 划分。(大小,偏移)为(2320,0), (1984, 290), (2320,538), (1984,828), (2320,1076), (1984,1366), (2320,1614), (1984,1904), (2320,2152), (1984,2442), (2320,2690), (716,2980)。

在第 N3 处，按 20B+1480B 划分。(大小,偏移)为(1480,0), (840,185), (1480, 290), (504, 475), (1480,538), (840,723), (1480,828), (504,1013), (1480,1076), (840,1261), (1480,1366), (504,1551), (1480,1614), (840,1799), (1480,1904), (504,2089), (1480,2152), (840,2337), (1480,2442), (504,2627), (1480,2690), (840,2875), (716,2980)。

在 N4、N5 处，同 N3 的情况。

三、程序设计题

59. 用 C 语言实现一个函数 `int is_in_net(unsigned char *ip, unsigned char *netip, unsigned char *mask)`; 对给定 IP 地址、网络地址与网络掩码，判断其是否匹配。**(本题建议不使用 AIGC，独立手写完成)**

答: `int is_in_net(unsigned char *ip, unsigned char *netip, unsigned char *mask)`
`{`
`return (((unsigned int *)ip)& *((unsigned int *)mask)) == *((unsigned int`
`*)netip));`
`}`

60. 用 C 语言实现一个函数 `int classwise(unsigned char *ip)`; 对给定 IP 地址输出传统地址分类 (A—E 用 0—4 表示)。
61. 用 C++ 语言实现一个函数 `vector<Fragment> fragmentPacket(int packetLength, const vector<int>& pathMTUs)`; 输入报文长度 (设: 报文头固定占 20 字节), 和传输路径上所有网络 MTU, 输出报文分片的结果 (结构体 `Fragment` 包括报文长度和偏移量)。